

台灣高鐵網路訂票（IRS）流程與真實欄位參數整理

本文件整理自實際擷取的高鐵官網（irs.thsrc.com.tw）HTML 原始碼，記錄「訂票」「查詢訂位」「取消訂位」三條完整流程中，每一步真正送出的表單欄位名稱與合法值。所有欄位名稱與值都是從真實頁面逐一比對出來的，不是猜測。

0. 通用架構備忘（Wicket 框架的關鍵行為）

高鐵訂票系統使用 Apache Wicket 框架，跟一般表單串接不一樣，有幾個地方特別容易踩雷：

- 1. 每個 <form> 都帶一個隱藏版本追蹤欄位，格式是 {表單ID}:hf:0（例如 BookingS1Form:hf:0、HistoryForm:hf:0）。這個欄位沒有跟著送出，Wicket 極可能直接判定「頁面已過期」而拒絕請求。
- 2. 除了 hf:0，同一個 <form> 裡通常還有其他隱藏欄位（例如 portalTag、diffOver、isEarlyBirdRegister），這些也必須原封不動一起送出。
- 3. 每一步的表單 action 網址都不同，而且是動態產生的（帶 wicket:interface=:N:...），不能寫死，一定要從「上一步回傳的 HTML」裡重新解析 <form action="...">。
- 4. 正確做法：每次送出表單後，都要重新解析回傳的 HTML，抓出新的 action 網址 + 新的所有 hidden 欄位，供下一步使用（本專案程式碼裡的 extract_form_context() 做的就是這件事）。
- 5. 並非每個「按鈕」都是表單提交：例如「取消訂位」那個連結其實是 Wicket 的 ILinkListener（GET 連結），不是 IFormSubmitListener（POST 表單提交），兩者處理方式不同（見第 5 節）。

1. 訂票流程（一般訂票）

步驟 1：首頁查詢表單（BookingS1Form）

欄位名稱	說明	合法值
tripCon:typesoftrip	單程/來回	0 =單程 1 =去回程
bookingMethod	搜尋方式	radio31 =依時間查詢 radio33 =依車次查詢
selectStartStation	出發站	1 ~ 12（見下方車站對照表，不是四碼車站代碼）
selectDestinationStation	到達站	同上
toTimeInputField	出發日期	YYYY/MM/DD，例如 2026/07/26
toTimeTable	出發時間	見下方時間對照表（不補零、英文大寫）
toTrainIDInputField	依車次查詢時的車次號碼	4 碼數字字符串
backTimeInputField / backTimeTable / backTrainIDInputField	來回程對應欄位	同上，僅來回程需要
ticketPanel:rows:0:ticketAmount	全票數量	{數量}F，例如 1F
ticketPanel:rows:1:ticketAmount	孩童票(6-11)	{數量}H
ticketPanel:rows:2:ticketAmount	愛心票	{數量}W
ticketPanel:rows:3:ticketAmount	敬老票(65+)	{數量}E
ticketPanel:rows:4:ticketAmount	大學生票	{數量}P
ticketPanel:rows:5:ticketAmount	少年票(12-18)	{數量}T
trainCon:trainRadioGroup	車廂別	0 =標準車廂 1 =商務車廂
seatCon:seatRadioGroup	座位偏好	0 =無偏好 1 =靠窗優先 2 =靠走道優先
trainTypeContainer:typesoftrain	車次需求	0 =所有車次 1 =限定早鳥優惠車次 2 =無需早鳥（全票以原價計）
homeCaptcha:securityCode	驗證碼	使用者輸入的文字

△常見誤區：trainCon:trainRadioGroup（車廂別）跟 seatCon:seatRadioGroup（座位偏好）欄位名稱長得像，容易搞混塞反。票種數量欄位一定要帶字母後綴（1F 而非 1），少了後綴或用純數字送出，會被高鐵拒絕或造成後續解析炸掉。

車站對照表（selectStartStation / selectDestinationStation 共用）：

值	站名	值	站名
1	南港	7	台中
2	台北	8	彰化
3	板橋	9	雲林
4	桃園	10	嘉義
5	新竹	11	台南
6	苗栗	12	左營

時間對照表（toTimeTable / backTimeTable 共用，節錄）：

1201A =00:00 1230A =00:30 500A =05:00 530A =05:30 600A =06:00 ... 1130A =11:30 1200N =12:00（注意中午是 N 不是 P） 1230P =12:30 100P =13:00 ... 1130P =23:30

步驟 2：車次查詢結果頁

查詢結果頁把每一班車的資料，直接放在 `<input type="radio">` 本身的自訂屬性上，不需要（也不建議）用文字比對子節點抓取：

```
<input name="TrainQueryDataViewPanel:TrainGroup"
  type="radio" value="radio22"
  QueryCode="1602"
  QueryDeparture="06:53"
  QueryArrival="07:10"
  QueryDepartureDate="07/28"
  QueryEstimatedTime="0:17" />
```

屬性	說明
name	表單欄位名稱，固定是 <code>TrainQueryDataViewPanel:TrainGroup</code> （去回程的回程可能是 <code>TrainQueryDataViewPanel2:TrainGroup</code> ）
value	選擇該車次要送出的值（例如 <code>radio22</code> ），這是下一步 <code>select-train</code> 要送出的值
QueryCode	車次號碼
QueryDeparture / QueryArrival	出發／到達時刻
QueryDepartureDate	出發日期
QueryEstimatedTime	行車時間

優惠資訊（早鳥折扣等）在同一個 `<label class="result-item">` 底下的 `.discount` 元素文字。

步驟 3：選擇車次後的取票人／乘客資訊頁（BookingS3FormSP）

欄位名稱	說明	合法值
idInputRadio	取票識別碼的證件類型	0 =身分證字號 1 =護照/居留證/入境許可證號
dummyId	取票識別碼（取票時用，通常填身分證字號）	字串
dummyPhone	聯絡電話	字串
email	電子郵件（選填）	字串
TicketPassengerInfoInputPanel:passengerDataView:{i}:passengerDataView2:passengerDataInputChoice	第 i 位乘客的證件類型	0 / 1，同上
TicketPassengerInfoInputPanel:passengerDataView:{i}:passengerDataView2:passengerDataIdNumber	第 i 位乘客的真實身分證字號（早鳥/記名優惠票種驗證用）	字串，i 從 0 起算
TicketMemberSystemInputPanel:TakerMemberSystemDataView:memberSystemRadioGroup	高鐵會員類型	radio54 =非會員 radio56 =TGo會員 radio59 =企業會員
agree	同意交易約定事項（checkbox）	on（必須勾選，否則直接被拒絕）

△ 這是最容易漏掉、也最容易造成「乘客 1 身分證字號不能為空白」錯誤的一步：dummyId（取票識別碼）跟 passengerDataIdNumber（乘客真實身分證字號）是兩個不同的欄位，早鳥/記名票種兩個都要填，只填 dummyId 不夠。

隱藏欄位（自動隨頁面帶出，需原樣送出，不需手動

組）：BookingS3FormSP:hf:0、diff0ver、isSPromotion、isEarlyBirdRegister、passengerCount、memberAct、isGoBackM、backHome、TgoError、

步驟 4：訂位完成頁（顯示訂位代號，尚未付款）

選擇器	說明
.pnr-code	訂位代號（例如 03532489）
.payment-status .status-unpaid	付款狀態＋付款期限（裡面多個 <code></code> ，期限格式 MM/DD）
.seat-label	座位（例如 5車11E）
[id~='InfoPrice'] 的 price 屬性	總票價（例如 price="125"，比文字解析可靠）
.departure-stn / .arrival-stn	出發／到達站名
.date	乘車日期（MM/DD）
[id~='setTrainCode']	車次號碼
[id~='setTrainDeparture'] / [id~='setTrainArrival']	出發／到達時刻

2. 訂位紀錄查詢流程（管理訂位）

步驟 1：查詢表單（HistoryForm）

欄位名稱	說明	合法值
------	----	-----

typesofid	取票識別碼的證件類型 (select, id="idInputRadio" 但 name 是 typesofid, 跟訂票流程的 idInputRadio 不同名, 要注意)	0 =身分證字號 1 =護照/居留證/入出境許可證號
rocId	證件號碼	字串
orderId	訂位代號	8 碼字串
divCaptcha:securityCode	驗證碼	字串

驗證碼圖片網址: wicket:interface=:N:HistoryForm:divCaptcha:passCode::IResourceListener (跟訂票首頁的驗證碼機制相同, 一樣需要動態抓取)。

步驟 2：查詢結果頁 (HistoryDetailsForm)

這一頁本身主要是顯示訂位明細 (跟訂票完成頁的欄位選擇器完全相同: .pnr-code、.seat-label、[id^='setTrainCode'] 等), 沒有需要送出的表單資料。頁面上有一個「取消/修改訂位」的下拉選單, 裡面「取消訂位」是一個連結 (GET 請求):

```
<a href="/IMINT/?wicket:interface=:N:HistoryDetailsForm:TicketProcessButtonPanel:actionBtns:CancelSeatsButton::ILinkListener">取消訂位</a>
```

△ 這個是 ILinkListener, 不是表單提交, 要用 GET 方式直接訪問這個連結 (記得從目前頁面動態抓取, 因為 wicket:interface=:N: 的數字每次不同), 才會進到下一步的取消確認頁。

3. 取消訂位流程

步驟 1：取消確認頁 (HistoryDetailsCancelForm)

顯示要取消的訂位明細 (跟前面同樣的選擇器), 需要送出:

欄位名稱	說明	合法值
agree	「我確定要取消本筆訂位記錄」checkbox	必須勾選才能繼續
SubmitButton	送出按鈕	value= 下一步

步驟 2：取消結果頁 (HistoryDetailsResultForm)

成功訊息文字為「訂位代號 {PNR} 取消訂位成功!」, 可用此文字判斷是否取消成功。頁面上「回到首頁」按鈕欄位名稱為 resultDiv:Button。

4. 目前程式 (thsr.py) 已經實作 / 尚未實作的部分

功能	狀態
查詢車次、選車次、填資料、完成訂位	✓ 已實作且驗證可用 (訂位代號 03532489、03533190 皆為真實成功訂位)
訂位完成真實訊解析 (BookingResult)	✓ 已修正, 可正確解析真實頁面
訂位紀錄查詢 (HistoryForm → HistoryDetailsForm)	✗ 尚未實作
取消訂位 (CancelSeatsButton → HistoryDetailsCancelForm → HistoryDetailsResultForm)	✗ 尚未實作

有了這份文件的欄位對照, 下一步可以直接照著實作「查詢訂位」跟「取消訂位」兩支新的 API 路由, 不需要再逐輪用猜的除錯。